

Opmaakdatum 17-dec-2009

Datum van herziening 25-sep-2023

Herziene versie nummer: 7

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Productbeschrijving: | <b>(1S)-(-)-alpha-Pinene</b>                      |
| Cat No. :            | <b>131270000; 131270050; 131272500; 131275000</b> |
| CAS-nr               | 7785-26-4                                         |
| EG-nr                | 232-077-3                                         |
| Molecuulformule      | C10 H16                                           |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 3 (H226)

### Gezondheidsgevaren

Aspiratietoxiciteit  
Acute oraal toxiciteit  
Huidcorrosie/-irritatie  
Huidsensibilisatie

Categorie 1 (H304)  
Categorie 4 (H302)  
Categorie 2 (H315)  
Categorie 1 (H317)

### Milieugevaren

Acute aquatische toxiciteit  
Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1 (H400)  
Categorie 1 (H410)

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp  
H302 - Schadelijk bij inslikken  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Veiligheidsaanbevelingen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken  
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen  
P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                                       | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 7785-26-4 | EEC No. 232-077-3 | >95          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bestanddeel                                       | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | -                                      | 1        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                                                     |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                                                                |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als braken spontaan optreedt, zorg dan dat het slachtoffer zich voorover buigt. |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. Gevaar voor ernstige schade aan de longen (door aspiratie).                |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken: Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorgen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

voor voldoende ventilatie. Vermijd inslikken en inademen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

## Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Ruimte voor licht ontvlambare producten.

Klasse 3

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel                                       | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                                                                              | België | Spanje |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- |               |                         | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |        |        |

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component | Acute effect lokale | Acute effect | Chronische effecten | Chronische effecten |
|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

|                                                                         | (Huid) | systemische (Huid) | lokale (Huid) | systemische (Huid)                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene,<br>2,6,6-trimethyl-, (1S)-<br>7785-26-4 (>95) |        |                    |               | DNEL = 0.542mg/kg<br>bw/day<br>DNEL = 77mg/kg<br>bw/day |

| Component                                                               | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing)          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene,<br>2,6,6-trimethyl-, (1S)-<br>7785-26-4 (>95) |                                    |                                            |                                           | DNEL = 3.8mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 871mg/m <sup>3</sup> |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                                                               | Zoetwater        | Zoet water<br>sediment         | Water<br>Intermitterende | Micro-organismen<br>in<br>afvalwaterbehand<br>elingsinstallatie | Bodem<br>(Landbouw)         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene,<br>2,6,6-trimethyl-, (1S)-<br>7785-26-4 (>95) | PNEC = 0.606µg/L | PNEC = 157µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.03µg/L          | PNEC = 0.2mg/L                                                  | PNEC = 31.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                                               | Zeewater          | Zeewater<br>sediment            | Zeewater<br>Intermitterende | Voedselketen             | Lucht |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene,<br>2,6,6-trimethyl-, (1S)-<br>7785-26-4 (>95) | PNEC = 0.0606µg/L | PNEC = 15.7µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.303µg/L            | PNEC = 8.76mg/kg<br>food |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het<br>handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                         | Dikte van de<br>handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber                             | Zie aanbevelingen<br>van de fabrikant | -                            | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ademhalingsbescherming</b>                  | Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.                                                                                                                                                     |
| <b>Grootschalige / gebruik in noodgevallen</b> | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden              |
| <b>Kleinschalige / Laboratorium gebruik</b>    | Blijf zorgen voor voldoende ventilatie                                                                                                                                                                      |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>      | Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                   |                                                    |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                          | Vloeistof                                          |                                  |
| <b>Voorkomen</b>                                  | Kleurloos                                          |                                  |
| <b>Geur</b>                                       | Geurloos                                           |                                  |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                          | Geen gegevens beschikbaar                          |                                  |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                         | -64 °C / -83.2 °F                                  |                                  |
| <b>Verwekingspunt</b>                             | Geen gegevens beschikbaar                          |                                  |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                       | 155 - 156 °C / 311 - 312.8 °F                      | @ 760 mmHg                       |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>                | Ontvlambaar                                        | Op basis van testgegevens        |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                | Niet van toepassing                                | Vloeistof                        |
| <b>Explosiegrenzen</b>                            | <b>Onderste</b> 0.8 vol%<br><b>Bovenste</b> 6 vol% |                                  |
| <b>Vlampunt</b>                                   | 33 °C / 91.4 °F                                    | <b>Methode -</b> CC (closed cup) |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                | 255 °C / 491 °F                                    |                                  |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                      | Geen gegevens beschikbaar                          |                                  |
| <b>pH</b>                                         | Geen informatie beschikbaar                        |                                  |
| <b>Viscositeit</b>                                | Geen gegevens beschikbaar                          |                                  |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                     | Onoplosbaar                                        |                                  |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>      | Geen informatie beschikbaar                        |                                  |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b>    |                                                    |                                  |
| <b>Bestanddeel</b>                                | <b>log Pow</b>                                     |                                  |
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 4.83                                               |                                  |
| <b>Dampspanning</b>                               | 5 hPa @ 25 °C                                      |                                  |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>            | 0.860                                              |                                  |
| <b>Bulkdichtheid</b>                              | Niet van toepassing                                | Vloeistof                        |
| <b>Dampdichtheid</b>                              | 4.70                                               | (Lucht = 1,0)                    |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                      | Niet van toepassing (vloeistof)                    |                                  |

### 9.2. Overige informatie

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>        | C10 H16                                  |
| <b>Molecuulgewicht</b>        | 136.24                                   |
| <b>Explosie-eigenschappen</b> | explosieve lucht / damp mengsel mogelijk |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

## 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Warmte, vuur en vonken. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 4

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel                                       | LD50 oraal           | LD50 huid             | LC50 Inademing            |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 300-2000 mg/kg (rat) | LD50 > 5 g/kg (rabit) | LC50 = 625 mg/L/min (rat) |

b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 2

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Geen gegevens beschikbaar

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Categorie 1

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar



# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing;

Categorie 1

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

| Bestanddeel                                       | Zoetwatervis                                      | Watervlo | Zoetwateralgen |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | LC50: = 0.303 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) |          |                |

| Bestanddeel                                       | Microtox | M-Factor |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- |          | 1        |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

kunnen blijven bestaan.

Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Product heeft hoge potentie tot bioaccumulatie

| Bestanddeel                                       | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 4.83    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen Het product is onoplosbaar en drijft op water . Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof. Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof en de neiging van deze stof om zich te binden aan bodemdeeltjes

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

#### 14.1. VN-nummer

UN2368

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

alpha-PINENE

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

3

#### 14.4. Verpakkingsgroep

III

### ADR

#### 14.1. VN-nummer

UN2368

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

alpha-PINENE

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

3

#### 14.4. Verpakkingsgroep

III

### IATA

#### 14.1. VN-nummer

UN2368

#### 14.2. Juiste ladingnaam

alpha-PINENE

ACR13127

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

## overeenkomstig de

## modelreglementen van de VN

**14.3. Transportgevaar(n)** 3

**14.4. Verpakkingsgroep** III

## 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk

Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

## 14.7. Zeevervoer in bulk

Niet van toepassing, verpakte goederen

**overeenkomstig IMO-instrumenten**

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                                       | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 7785-26-4 | 232-077-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34429 | X    | X    |

| Bestanddeel                                       | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 7785-26-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel                                       | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 7785-26-4 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                                       | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | 7785-26-4 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**

Niet van toepassing

**Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?**

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel                                       | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)- | WGK3                                 |                            |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(1S)-(-)-alpha-Pinene

Datum van herziening 25-sep-2023

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opmaakdatum** 17-dec-2009

**Datum van herziening** 25-sep-2023

**Samenvatting revisie** Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**